

Խնդիր Տեղափոխություններ

Մուտքային ֆայլ stdin
Ելքային ֆայլ stdout



(Ա) Անցյալ



(Բ) Ներկա



(Գ) Ապագա

Խնդրի Պերմուտերնս տառտառի ընթերցումը

Այինը և Բյինը խաղում են Palatro անունով խաղ: Նրանք կհստում են N քարտերի տուփ, որոնք համարակալված են 1-ից մինչև N : Այինը գրում է A_i թիվը i քարտի վրա, իսկ Բյինը գրում է B_i թիվը i քարտի վրա: Յուրաքանչյուր խաղացող պետք է գրի յուրաքանչյուր թիվ 1-ից N ճիշտ մեկ քարտի վրա (այսպիսով A -ն և B -ն տեղափոխություններ են):

Կյինը խաղի մրցավարն է: Նա որոշում է հերթականությունը, որով երկու խաղացողները պետք է բացահայտեն իրենց քարտերը՝ տալով N հարցում հետևյալ ձևով՝ «Յույց տվեք C_1 ինդեքսով քարտը», ապա «Յույց տվեք C_2 ինդեքսով քարտը» և այլն: Այստեղ $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ -ը ներկայացնում է 1-ից N թվերի տեղափոխություն:

Սկզբում Կյինը համարում է առաջին ցույց տրված քարտը (C_1) որպես հաղթող քարտ: Յուրաքանչյուր անգամ, երբ նոր C_i քարտ է բացահայտվում, Կյինը ստուգում է դրա վրա գրված թվերը՝ եթե և՛ Այինի թիվը, և՛ Բյինի թիվը ընթացիկ հաղթող քարտի վրայինից մեծ են, ապա C_i քարտը դառնում է նոր հաղթող քարտ:

Ավելի ձևականորեն՝ Կյինը օգտագործում է հետևյալ ալգորիթմը հաղթող քարտը որոշելու համար՝

```
winner = C[1]
for i=2..N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Խնդիրը

Յուրաքանչյուր i համար 1-ից N ներառյալ՝ որոշել քանի՞ տարբեր եղանակով կարող է Կյինը տալ հարցումները այնպես, որ հաղթող քարտը լինի i քարտը: Քանի որ պատասխանը կարող է շատ մեծ լինել, տպել այն $10^9 + 7$ մոդուլով:

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողը պարունակում է N ամբողջ թիվը: Երկրորդ տողը պարունակում է N ամբողջ թվեր՝ A տեղափոխության տարրերը: Երրորդ տողը պարունակում է N ամբողջ թվեր՝ B տեղափոխության տարրերը:

Ելքային տվյալներ

Տպել N ամբողջ թվեր՝ բաժանված բացատներով, յուրաքանչյուր i -ի համար պատասխանը:

Սահմանափակումներ

- $1 \leq N \leq 200\,000$:

#	Միավորներ	Սահմանափակումներ
Ա	6	$A = 1, 2, \dots, N$ և $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
Բ	6	$1 \leq N \leq 10$
Գ	14	$1 \leq N \leq 20$
Դ	13	$1 \leq N \leq 500$
Ե	16	A -ն և B -ն գեներացված են միատեսակ պատահականորեն
Զ	24	$1 \leq N \leq 5\,000$
Է	21	Հավելյալ սահմանափակումներ չկան

Օրինակներ

stdin	stdout	Բացատրություններ
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ Ալգորիթմի վերջում՝ winner = 3